



MVO-20 – Controle I

Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle

04/08/2026 Prof. Flávio Ribeiro



Nossa primeira conversa

Ao final deste encontro, você deverá conseguir:

- ▶ explicar o que é um sistema de controle;
- ▶ distinguir malha aberta de malha fechada;
- ▶ identificar referência, erro, controlador, planta, sensor e perturbação;
- ▶ construir uma EDO a partir das leis físicas e reescrevê-la como um sistema de primeira ordem.

Roteiro de hoje

- 1 organização da disciplina;
- 2 por que e para que controlar;
- 3 realimentação;
- 4 modelagem
massa–mola–amortecedor;
- 5 síntese e preparação para a próxima aula.

Uma turma, duas inscrições

MVO-20 – Controle I

- ▶ disciplina de graduação;
- ▶ requisito formal: não há;
- ▶ carga semanal: 3–0–1–5.

AB-110

- ▶ disciplina de pós-graduação;
- ▶ registro acadêmico: 2 créditos;
- ▶ oferta conjunta com MVO-20.

Percurso comum

As aulas, o conteúdo, as atividades e os critérios de avaliação são os mesmos para os estudantes inscritos em MVO-20 e em AB-110.

Ementa e competências centrais

Ementa de MVO-20

Descrição matemática de elementos de sistemas de controle. Comportamento e estabilidade de sistemas de controle linear. Análise nos domínios do tempo e da frequência. Projeto de controladores. Desempenho a malha fechada.

Ao longo do semestre, vamos aprender a:

- ▶ modelar e linearizar sistemas físicos, analítica e numericamente;
- ▶ representar sistemas por equações diferenciais, funções de transferência e diagramas de blocos;
- ▶ analisar resposta temporal, estabilidade, erro estacionário e resposta em frequência;
- ▶ projetar controladores PID e compensadores pelo lugar das raízes;
- ▶ validar resultados com MATLAB/Simulink e interpretação física.

O percurso: dos modelos à análise

1. Modelar

- ▶ leis físicas e equações diferenciais;
- ▶ sistemas de EDOs de primeira ordem;
- ▶ pontos de operação;
- ▶ linearização analítica e numérica;
- ▶ Laplace e funções de transferência.

2. Analisar

- ▶ respostas e aproximações de 1ª e 2ª ordem;
- ▶ desempenho transitório e estacionário;
- ▶ estabilidade e Routh–Hurwitz;
- ▶ resposta senoidal e diagramas de Bode.

Modelo → previsão do comportamento

O percurso: da análise ao projeto

3. Projetar

- ▶ ações P, PI, PD e PID;
- ▶ lugar geométrico das raízes;
- ▶ sintonia e compensação clássica;
- ▶ limitações práticas dos atuadores e sensores.

4. Validar

- ▶ resposta transitória;
- ▶ erro em regime permanente;
- ▶ estabilidade e margens introdutórias;
- ▶ coerência entre tempo e frequência.

Especificações $\longrightarrow$ controlador $\longrightarrow$ validação

Como vamos trabalhar

Em sala

- ▶ motivação física antes da abstração;
- ▶ desenvolvimento matemático no quadro;
- ▶ perguntas conceituais e exercícios curtos;
- ▶ interpretação antes do cálculo automático.

No ambiente computacional

- ▶ MATLAB/Simulink e Control System Toolbox;
- ▶ linearização e simulação numérica;
- ▶ diagramas de Bode e lugar das raízes;
- ▶ validação e comunicação dos resultados.

Princípio do curso

O software confirma e amplia a análise; ele não substitui a formulação do problema nem a interpretação física.

Como será a avaliação

Primeiro bimestre

$$MB_1 = 0,30L_1 + 0,70P_1$$

- ▶ listas: 30%;
- ▶ prova escrita: 70%;
- ▶ prova presencial: **22/09**, das 10h00 às 12h00.

Segundo bimestre

$$MB_2 = 0,30L_2 + 0,70P_2$$

- ▶ listas: 30%;
- ▶ prova escrita: 70%;
- ▶ data prevista: **27/11** (a confirmar).

Exame final: prova escrita, em data a confirmar.

$$MF = \frac{MB_1 + MB_2 + EF}{3}$$

Encontros

- ▶ terças: 08h00–09h50;
- ▶ sextas: 10h10–12h00;
- ▶ 30 encontros, totalizando 60 horas-aula;
- ▶ semaninha: **29/09** e **02/10**;
- ▶ feriados sem aula: **23/10** e **20/11**.

Para aproveitar o curso

- ▶ refazer os exemplos sem olhar a solução;
- ▶ começar as listas cedo;
- ▶ trazer dúvidas e resultados de simulação;
- ▶ verificar unidades, sinais e casos-limite.

Bibliografia e material de apoio

Bibliografia básica:

- ▶ Ogata, K. **Engenharia de Controle Moderno**, 5ª ed., 2010;
- ▶ Åström, K. J.; Murray, R. M. **Feedback Systems**, 2ª ed., 2018;
- ▶ Franklin, G. F.; Powell, J. D.; Emami-Naeini, A. **Sistemas de Controle para Engenharia**, 6ª ed., 2013.

Material da disciplina:

- ▶ apostila em português;
- ▶ slides e roteiros MATLAB/Simulink;
- ▶ listas de exercícios com problemas analíticos e computacionais.

Sugestão

Use a apostila como fio condutor e os livros para obter explicações alternativas e exercícios adicionais.

Para começar: onde existe controle?

No cotidiano

- ▶ controle de temperatura;
- ▶ nível de uma caixa d'água;
- ▶ velocidade de um automóvel;
- ▶ estabilização de uma câmera.

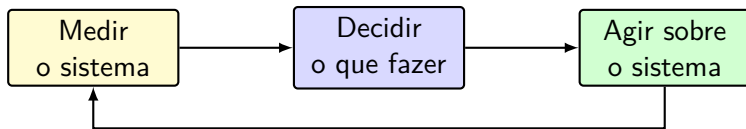
Na engenharia aeroespacial

- ▶ piloto automático;
- ▶ controle de atitude de satélites;
- ▶ guiamento de foguetes;
- ▶ controle ativo de vibrações.

O que todos esses problemas têm em comum?

Pense em: **objetivo, informação, decisão e ação.**

Uma definição operacional



Sistema de controle

Conjunto de componentes que utiliza informação e ações disponíveis para fazer um sistema apresentar um comportamento desejado.

Duas perguntas orientam todo o curso:

- ❶ O comportamento desejado é fisicamente alcançável?
- ❷ Como escolher a ação de controle para alcançá-lo com segurança e desempenho?

O que queremos obter com o controle?

Objetivos frequentes

- ▶ **regular**: manter uma variável próxima de um valor;
- ▶ **rastrear**: seguir uma referência variável;
- ▶ **estabilizar**: impedir que o movimento divirja;
- ▶ **rejeitar perturbações**: reduzir efeitos externos.

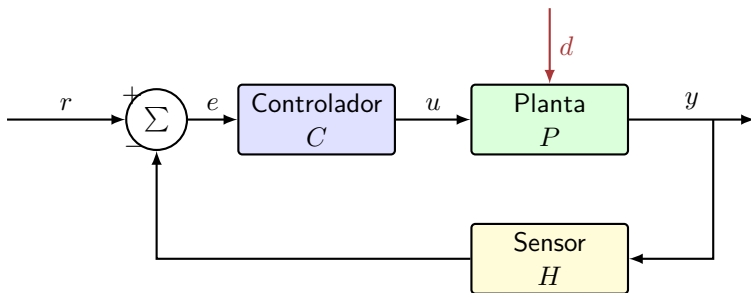
Com qualidade

- ▶ resposta suficientemente rápida;
- ▶ pequeno erro estacionário;
- ▶ pouca oscilação;
- ▶ esforço de controle aceitável;
- ▶ tolerância a incertezas e ruído.

Ideia-chave

Projetar controle é administrar compromissos: melhorar uma característica pode degradar outra.

Elementos de uma malha de controle



► r : referência ou comando;

► e : erro;

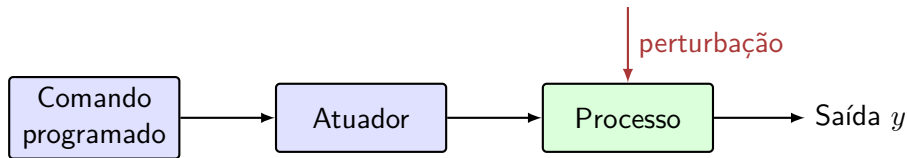
► u : ação de controle.

► y : saída controlada;

► d : perturbação;

► sensor: informação disponível.

Malha aberta: agir sem medir o resultado



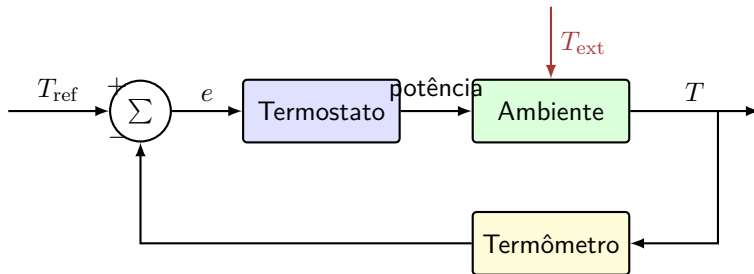
Exemplo: aquecedor acionado por um temporizador.

- ▶ simples e de baixo custo;
- ▶ adequado quando processo e ambiente são previsíveis;
- ▶ não corrige automaticamente erros ou perturbações;
- ▶ depende fortemente da calibração do modelo.

Pergunta

O que acontece se a temperatura externa ou a quantidade de material aquecido mudar?

Malha fechada: agir a partir do erro



Realimentação negativa

O valor medido é comparado com a referência. O controlador utiliza o erro

$$e(t) = r(t) - y_m(t)$$

para ajustar continuamente a ação aplicada ao processo.

Malha aberta ou malha fechada?

	Malha aberta	Malha fechada
Informação da saída	não é usada	é medida e realimentada
Correção de erro	depende da calibração	ocorre automaticamente
Perturbações	não são percebidas	podem ser rejeitadas
Complexidade	menor	maior
Risco principal	desempenho impreciso	instabilidade/ruído

Classifique e justifique:

- ① semáforo operando apenas por programação de tempo;
- ② piloto mantendo altitude ao observar instrumentos;
- ③ sistema automático de controle de velocidade de um automóvel.

Por que a realimentação é tão poderosa?

Ela pode reduzir o efeito de:

- ▶ perturbações externas;
- ▶ variações de parâmetros;
- ▶ condições iniciais desconhecidas;
- ▶ mudanças no ponto de operação.

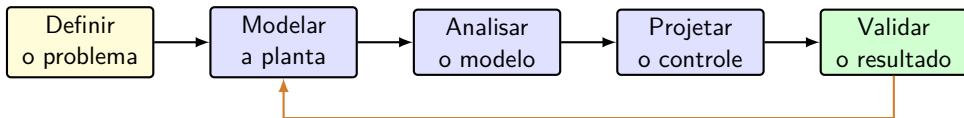
Mas introduz novos problemas:

- ▶ possibilidade de instabilidade;
- ▶ amplificação de ruído;
- ▶ saturação dos atuadores;
- ▶ sensibilidade a atrasos.

O papel da teoria de controle

Quantificar esses efeitos e projetar uma malha que equilibre desempenho, esforço, estabilidade e robustez.

O ciclo de trabalho do engenheiro de controle



Um bom modelo não é o mais complicado possível.

- ▶ deve capturar a dinâmica relevante para a pergunta de engenharia;
- ▶ precisa explicitar entradas, saídas, parâmetros e hipóteses;
- ▶ deve ser confrontado com intuição física, unidades e dados;
- ▶ pode ser refinado quando a validação revelar limitações.

Hoje iniciamos pela etapa: **modelar a planta.**

Pausa breve

Da arquitetura de controle
ao primeiro modelo dinâmico

Próximo: sistema massa–mola–amortecedor

Sistema Massa-Mola-Amortecedor

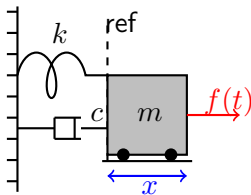
Por que estudar este sistema?

- ▶ Exemplo **fundamental** em física e engenharia
- ▶ Conceitos são replicáveis para praticamente qualquer sistema dinâmico
- ▶ Dinâmica de estruturas complexas pode ser decomposta em sistemas massa-mola
- ▶ Base para compreender sistemas mais complexos

Componentes do sistema:

- ▶ **Massa (m)**: elemento central que se move
- ▶ **Mola (k)**: força proporcional ao deslocamento ($F_k = k\Delta x$)
- ▶ **Amortecedor (c)**: força proporcional à velocidade ($F_c = c\dot{x}$)
- ▶ **Força externa (f(t))**: entrada de controle

Diagrama do Sistema



Posição x medida a partir da linha de referência (mola não perturbada)

Entradas e Saídas do Sistema

Entradas (Controles):

- ▶ Força externa $f(t)$ ou $u(t)$
- ▶ Exemplos de atuadores:
 - ▶ Motor com hélice
 - ▶ Sistema hidráulico
 - ▶ Foguete

Saídas (Medidas):

- ▶ Posição: $x(t)$
- ▶ Velocidade: $\dot{x}(t)$
- ▶ Aceleração: $\ddot{x}(t)$

Exemplos de objetivos de controle:

- ▶ Posicionar a massa em um ponto específico
- ▶ Mover rapidamente sem oscilar muito
- ▶ Manter posição diante de perturbações
- ▶ Seguir uma trajetória de referência

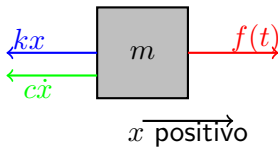
Para isso, precisamos primeiro modelar o sistema!

Aplicação da 2ª Lei de Newton

Princípio fundamental:

$$m\ddot{x} = \sum F_{ext}$$

Diagrama de corpo livre:



Considerando x e $\dot{x}$ positivos para a direita

Equações de Movimento

Forças atuantes:

- ▶ Força externa: $+f(t)$ (positiva se para a direita)
- ▶ Força da mola: $-kx$ (negativa, pois puxa de volta)
- ▶ Força do amortecedor: $-c\dot{x}$ (negativa, pois freia o movimento)

Aplicando a 2ª Lei de Newton:

$$m\ddot{x} = f(t) - kx - c\dot{x}$$

Reorganizando na forma clássica:

$$\boxed{m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t)} \quad (1)$$

Esta é uma **equação diferencial ordinária de 2ª ordem e linear**

De uma EDO de 2ª ordem a duas EDOs de 1ª ordem

Partimos de

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t).$$

Escolhemos como variáveis de estado

$$x_1 = x, \quad x_2 = \dot{x}.$$

Logo,

$$\boxed{\dot{x}_1 = x_2}, \quad \boxed{\dot{x}_2 = -\frac{k}{m}x_1 - \frac{c}{m}x_2 + \frac{1}{m}f(t)}.$$

A ordem não foi reduzida

Uma EDO de 2ª ordem foi apenas reescrita, de maneira **exata**, como duas EDOs de 1ª ordem. Para iniciar a solução, ainda precisamos de duas condições iniciais: $x_1(0)$ e $x_2(0)$.

Generalização para uma EDO de ordem N

Considere uma EDO escrita na forma

$$y^{(N)} = F\left(t, y, \dot{y}, \dots, y^{(N-1)}, u\right).$$

Definimos

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}, \quad \dots, \quad x_N = y^{(N-1)}.$$

O problema torna-se um sistema de N EDOs de 1ª ordem:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= x_3, \\ &\vdots \\ \dot{x}_{N-1} &= x_N, \\ \dot{x}_N &= F(t, x_1, x_2, \dots, x_N, u).\end{aligned}$$

Por que essa forma é fundamental?

Ela fornece a representação $\dot{x} = f(t, x, u)$ usada em integração numérica, linearização e modelos em espaço de estados.

EXEMPLO MATLAB #1

Implementação e Simulação do Sistema Massa-Mola

O que faremos:

- ▶ Implementar as duas equações de primeira ordem no MATLAB
- ▶ Simular a resposta do sistema para diferentes entradas
- ▶ Visualizar o efeito dos parâmetros m , c , e k
- ▶ Interpretar posição e velocidade como estados do modelo

Alternar para o MATLAB...

Verificação rápida

Para cada afirmação, decida: **verdadeira ou falsa?** Justifique.

- ① Todo sistema que possui um controlador opera em malha fechada.
- ② A realimentação permite reagir a perturbações não previstas exatamente no modelo.
- ③ Um sensor ideal mede diretamente a referência do sistema.
- ④ No sistema massa–mola–amortecedor, $f(t)$ é entrada e $x(t)$ pode ser saída.
- ⑤ A equação $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t)$ é linear se m , c e k forem constantes.
- ⑥ Reescrever uma EDO de 2ª ordem como duas EDOs de 1ª ordem reduz a ordem do modelo.

Respostas

1: falsa; 2: verdadeira; 3: falsa; 4: verdadeira; 5: verdadeira; 6: falsa.

O que levamos desta aula

Conceitos

- ▶ controle modifica o comportamento de um sistema;
- ▶ realimentação usa a saída medida para corrigir o erro;
- ▶ desempenho e estabilidade envolvem compromissos;
- ▶ todo projeto começa pela compreensão da planta.

Primeiro modelo

- ▶ entrada: força $f(t)$;
- ▶ saída possível: posição $x(t)$;
- ▶ parâmetros: m , c e k ;
- ▶ estados: $x_1 = x$ e $x_2 = \dot{x}$;
- ▶ dinâmica original:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t).$$

Próximo encontro (07/08): modelagem elétrica e eletromecânica; entradas, saídas e estados.

Dúvidas?

MVO-20 – Controle I

Prof. Flávio Ribeiro | flaviocr@ita.br

